（二）牵张反射

1.概念：骨骼肌在受外力牵拉伸长时、引起被牵拉的同一肌肉收缩

（你把我拉长、我就收缩以对抗牵拉

你同学拉你手、感觉到肌肉变硬，说明肌肉有收缩、产生了张力）

①伸肌和屈肌都有牵张反射，**主要发生在伸肌**（人类的抗重力肌）

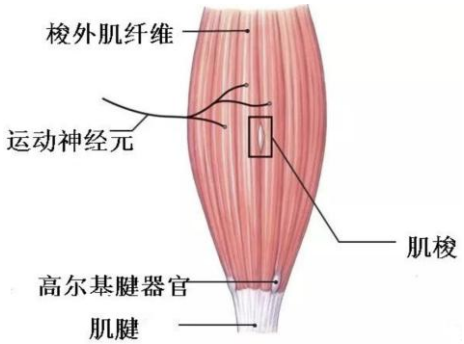
维持姿势　随时都在被牵拉

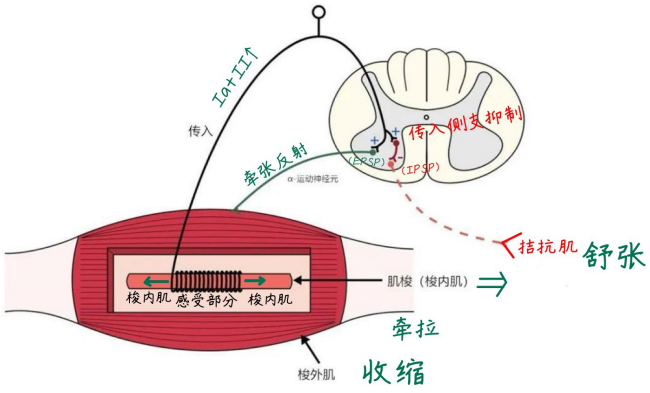
②需注意：屈肌反射、伸肌反射**不是**屈肌的牵张反射、**不是**伸肌的牵张反射

受到伤害性刺激

2.牵张反射的反射弧 快适应感受器:皮肤环层小体、麦斯纳小体、味觉嗅觉

感受器	**肌梭**（慢适应感受器、长度感受器） ①肌梭与梭外肌并联：牵拉肌肉→**梭外肌伸长→肌梭被拉长**→传入纤维**放电↑**→**梭外肌收缩（缩短）→肌梭缩短**→传入纤维**放电↓** 提高牵张反射的敏感性 ②肌梭的感受部分与梭内肌串联：**梭内肌收缩→牵拉肌梭感受部分**（肌梭长度不变）→传入纤维**放电↑** 梭内肌收缩不足以使肌肉缩短 ↑ 梭内肌 感受部分 ↓ 梭内肌
传入神经	**Ia 类和II类纤维**
中枢	脊髓前角 α/大运动神经元、γ/小运动神经元、β 运动神经元
传出神经	支配梭外肌收缩的 Aα 纤维、支配梭内肌收缩的 Aγ 纤维、支配梭外肌和梭内肌的 Aβ 纤维
效应器	被牵拉的同一骨骼肌





肌梭外的肌细胞是梭外肌，梭外肌多、肌肉缩短与否看它

肌梭内的肌细胞是梭内肌

肌梭=中间的感受部分+两端的收缩部分/梭内肌，梭内肌收缩使肌梭感受部分绷紧